

软件过程与管理课程作业

1 项目概述

智能交通 OD 预测项目面向城市交通需求分析场景，主要任务是利用历史订单、天气、POI、节假日与时间上下文等多源数据，预测未来若干时间步内城市不同区域之间的出行需求。项目采用 16×16 的空间网格和 60 分钟时间粒度输出了未来 12 个时间步 OD 需求矩阵，可以实现运力调度、热点区域识别和趋势分析。和一般信息系统相比，该项目具有数据处理链路长、实验迭代频繁、模型评估依赖度高等特征，因此，需要一个规范又不过于复杂的软件过程来支持项目开发、实验管理和持续改进。

2 软件过程定义的来源

本项目的软件过程定义主要参考三方面。第一，参考 ISO/IEC/IEEE 12207 生命周期过程框架作为总体结构，用于识别在项目中应当存在的计划、开发、验证、配置、质量与交付活动；第二，参考 ISO/IEC 15504 的过程能力评估思想，强调过程应该具有明确的目的、观测到的结果与跟踪的活动；第三，参考 ISO/IEC 33001 的过程评估与改进思想，通过度量结果对项目过程的有效性进行分析，并将分析结论反馈到下一轮迭代中；

因此，本文并不是简单罗列标准条款，而是把标准作为“过程定义模板”，再与 OD 预测项目的实际需求相结合，形成一个轻量级、研究型、可执行的软件过程。

3 项目软件过程定义

结合项目特点，本项目的软件过程可以概括为“以数据治理和模型开发为核心，以验证评估和结果反馈为闭环”的轻量级软件过程。其主链路如图 3-1 所示。

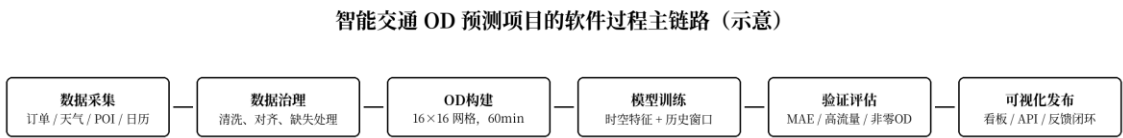


图 3-1 智能交通 OD 预测项目的软件过程主链路

该主链路突出了本项目的工程特点，前期注重多源数据采集和治理，中期注重 OD 构建和模型训练，后期注重验证评估与可视化发布形成结果闭环。相比标准框架而言，数据治理和验证评估在本项目中更具权重性。

表 3-1 进一步给出了项目核心过程、关键活动和主要工作产品。

过程	关键活动	主要工作产品
项目计划与需求分析	明确研究目标、指标体系、 时间计划与角色分工	项目计划、需求说明、任务 分解表
数据治理过程	数据清洗、时间对齐、缺失 处理、异常检查、样本切分	数据说明文档、清洗脚本、 数据版本记录
模型开发过程	特征构建、模型设计、训练 调参、对比实验	模型代码、配置文件、训练 日志
验证评估过程	计算 MAE、高流量 MAE、 非零 OD MAE，并分析误差 案例	实验报告、结果汇总表、分 析图表
配置与质量管理	版本管理、复现实验、阶段 评审、问题跟踪	Git 记录、评审记录、问题清 单
结果发布过程	可视化展示、接口封装、结 果反馈与迭代优化	演示系统、接口说明、迭代 建议

表 3-1 项目核心过程与主要工作产品

4 角色与职责

由于本项目属课程型研究开发，不追求严格的岗位分离，因此选择“小团队、多角色合并”来组织各方面的工作。这样既能保持过程的完整性，又避免过度形式化。

角色	主要职责	输出物
项目负责人	制定计划、统筹任务、把控 进度与质量	项目计划、阶段总结
数据工程角色	完成数据采集、清洗、对齐 与特征构造	数据集版本、特征说明

算法工程角色	进行模型训练、调参与对比实验	训练脚本、参数配置、实验记录
评估与文档角色	整理图表、分析误差并撰写报告	结果图表、课程作业文档

表 4-1 项目角色与职责分工

5 过程度量与示例结果

为体现过程可度量、结果可分析、改进有依据的思想，本文给出两组示意性数据：一组是不同业务场景下误差表现，另外一组是不同方法综合评价得分。对应数据均为课程作业的科学示例，其目的在于说明软件过程如何支撑实验验证以及持续改进。

表 4.1.1 OD预测模型在不同业务场景中的平均 MAE

模型	常规时段	通勤高峰	极端天气
Historical Average	5.824	7.103	8.261
GRU	4.956	6.284	7.355
STGCN	4.612	5.971	6.882
Graph WaveNet	4.503	5.844	6.731
本项目：OD-Predictor	4.188	5.406	6.209

注：MAE 越低表示预测误差越小；数据为课程作业中的示意性实验结果，用于说明过程度量与评估方式。

图 5-1 不同业务场景下的平均 MAE 统计示意

从图 5-1 可以看到，本项目方法在常规时段、通勤高峰和极端天气三类场景下都取得了较低的 MAE，说明在数据治理、特征工程和模型训练阶段形成规范流程之后，能够大幅提升模型的稳定和泛化性能。

图 4.1.2 不同方法在 OD 预测任务上的综合评价得分

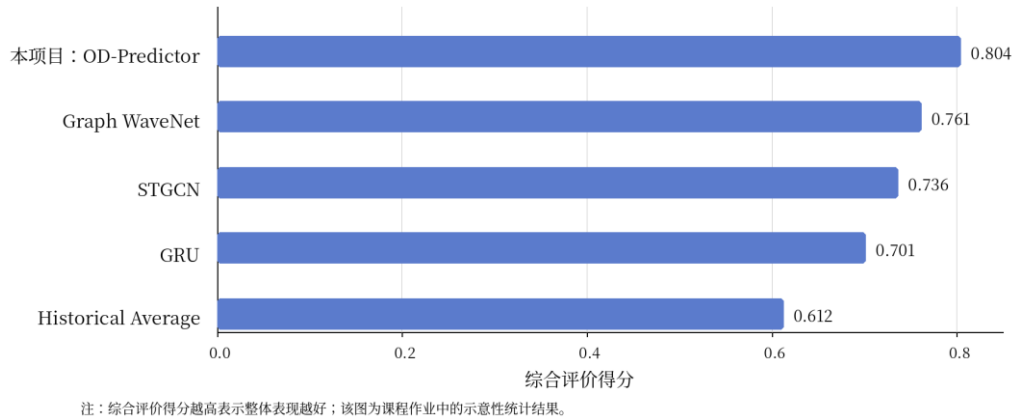


图 5-2 不同方法在 OD 预测任务上的综合评价得分

从图 5-2 可以看出，本项目方法排名第一，这说明如果在软件过程中充分重视数据版本管理、实验复现、参数记录和结果分析，则项目结果往往更可靠，也容易形成闭环改进。

6 软件过程的剪裁思路

本项目的软件过程并不是机械地照搬标准，而是在标准指导下进行有目的的剪裁。总体上可以定义为：保留关键控制点，简化正式化负担，突出研究型软件项目核心活动。

第一，保留项目计划、验证评估、配置管理和质量保证等关键过程。这些关键过程虽然很小，但却是结果能复现、工作可追踪和文档相统一的基础。

第二，对采购、供应、合同等协议过程做弱化处理。由于本项目并不向外部正式客户交付产品，因此也没有独立的采购和供应流程设置，只保留需求约定、阶段确认和成果验收等思想。

第三，将部分技术过程进行合并处理。例如，把利益相关方的需求与系统/软件的需求分析合并为项目需求分析；把运行与维护合并为可视化展示、反馈修正和迭代优化；把评审活动纳入每轮实验总结之中。

第四，增加领域特有活动。OD 构建、时空特征工程、高流量 OD 样本分析在通用标准中并不会直接出现，但对于本项目至关重要，所以需要在软件过程定义中明确补充。

7 结论

本文基于 ISO/IEC/IEEE 12207 的生命周期框架，参考 ISO/IEC 15504 和 ISO/IEC 33001 的过程评估思想，定义了一个适用于智能交通 OD 预测项目的轻量级软件过程，并说明了该过程的来源和剪裁思路。该过程既包含项目计划、数据治理、模型开发、验证评估、配置管理和结果发布等活动，又具备研究型项目所需要的灵活性，可以较好地支持课程作业中的项目分析与说明。